٢-١ المسافة والازاحة

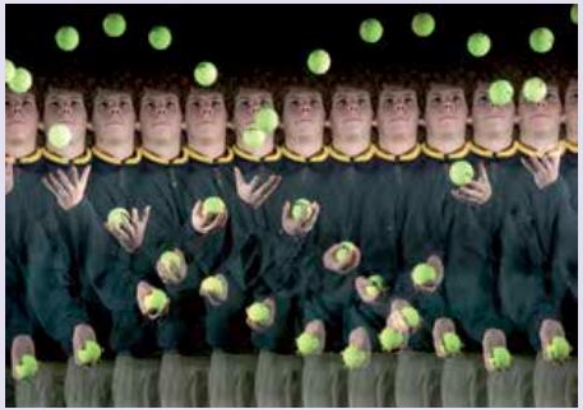
اعداد:أ.مراد البلوشي

مقدمة

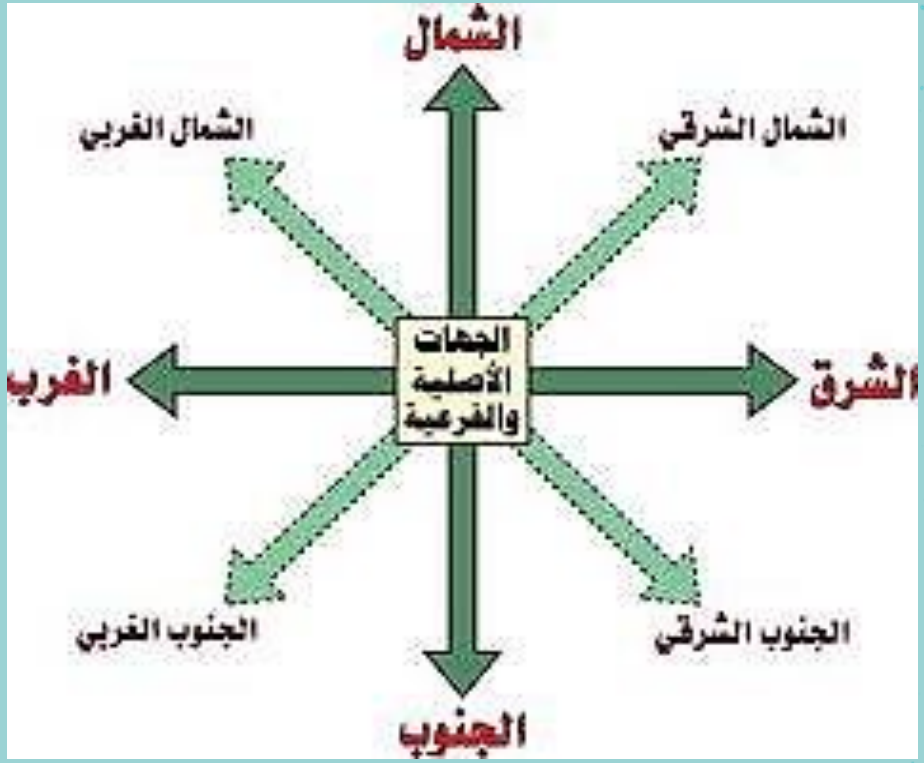
من نعم الله تعالى علينا أن أعيننا تتمتع بقدرة جيدة على الإحساس بالحركة، إذ نلاحظ حتى الحركات الصغيرة جدًا خارج زاوية الرؤية. ومن المهمّ بالنسبة لنا أن نكون قادرين على اتخاذ قرار القيام بحركة ما عند التفكير في عبور الطريق، أو ركوب الدرّاجة، أو قيادة المركبة، أو التقاط كرة.

تُبيّن الصورة ٢-١ طريقة يمكن من خلالها تسجيل الحركة على صورة فوتوغرافية. فهي، عبارة عن صورة التُقطت بجهاز الوماض (الستربوسكوب) لولد يلعب بثلاث كرات. وأثناء لعبه، يومض مصباح ساطع عدّة مرّات في الثانية الواحدة بحيث تسجّل كاميرا مواقع الكرات في فترات زمنية متساوية.

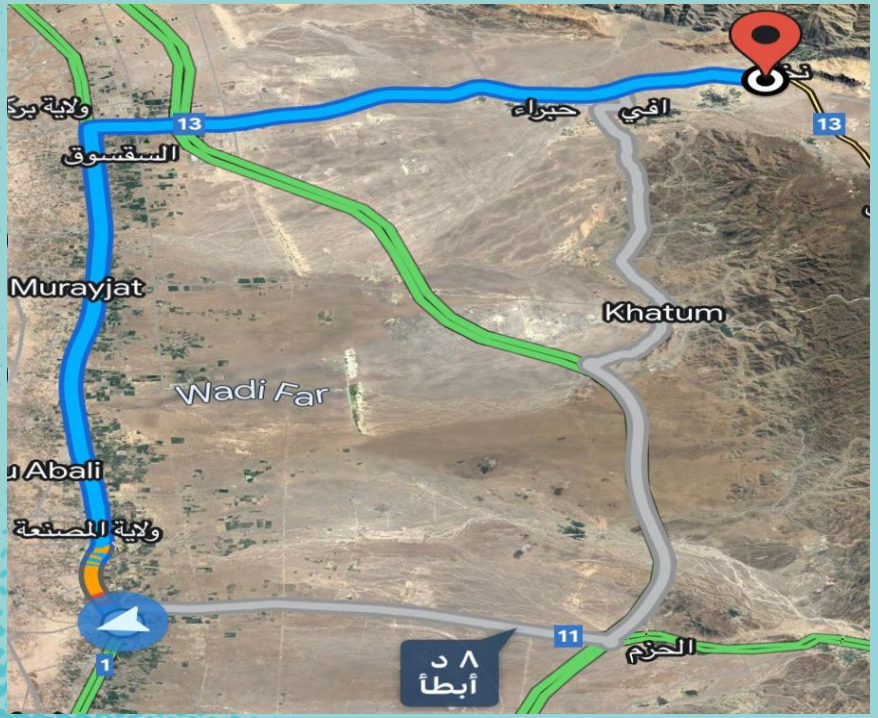
كيف يمكن استخدام هذه الصورة الفوتوغرافية لحساب السرعة الأفقية للكرة العلوية وكذلك السرعة الرأسية لها أثناء حركتها في الهواء؟ ما الأجهزة الأخرى المطلوبة لذلك؟ يمكنك مناقشة هذا الأمر مع زميل لك.



الصورة ٢-١ يلعب هذا الولد بثلاث كرات. فيومض مصباح ستروبوسكوبي على فترات زمنية منتظمة؛ وخلال ذلك تتحرّك الكاميرا باتّجاه جانب معيّن وبسرعة ثابتة لعرض صور منفصلة للولد وللكرات


الشمال
الشمال الغربي
الشمال الشرقي
الغرب
الجهات الأصلية والفرعية
الشرق
الجنوب الغربي
الجنوب الشرقي
الجنوب

فكر



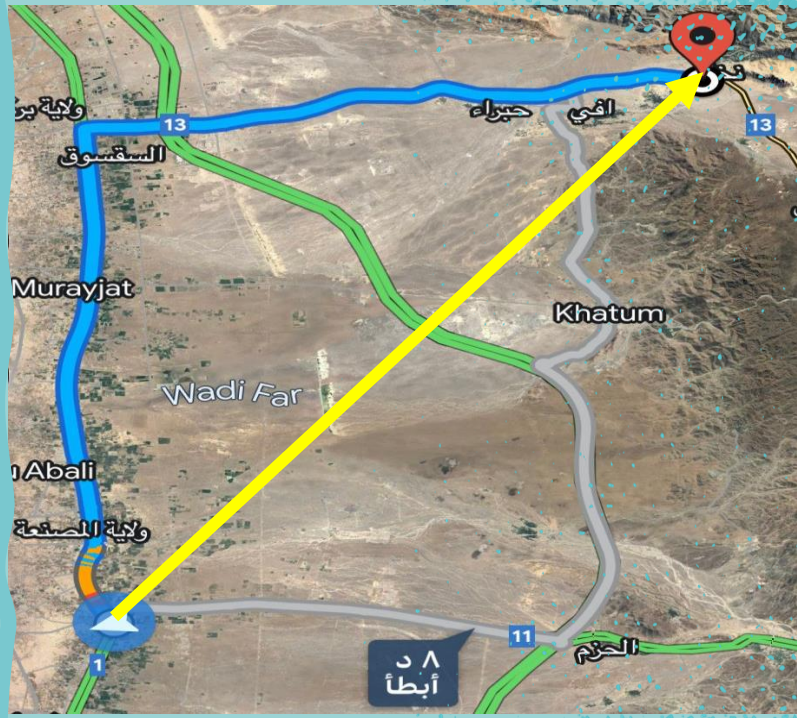
يود الأستاذ مراد الوصول الى المدرسة ، ويتساءل عن أقصر طريق للمدرسة، برأيك أي الطرق سيسلك ؟

الان تخيل لو كان هنالك طريق كما في المسار الموضح توقع الان أي الطريق سوف يسلك ؟

في الخريطة نلاحظ أن الطريق الذي ستتحرك فيه السيارة أكبر من المسافة المباشرة من موقع البداية الى موقع النهاية

المسار الفعلي الذي سيقطعه أستاذ مراد:
المسافة

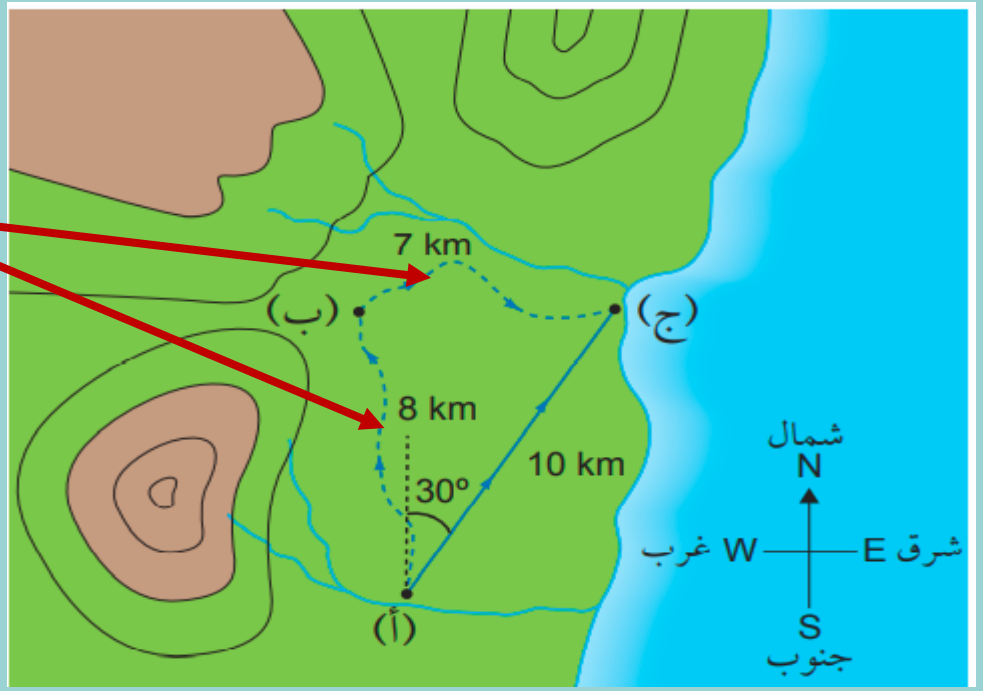
اقصرمسافة سيقطعها أستاذ مراد:
الازاحة



٢–١ المسافة والازاحة

يوضح الشكل ٢–١ الفرق بين المسافة والإزاحة. حيث يُظهِر الطريق الذي يسلكه المشاة أثناء انتقالهم من البلدة (أ) إلى البلدة (ج).

المسافة

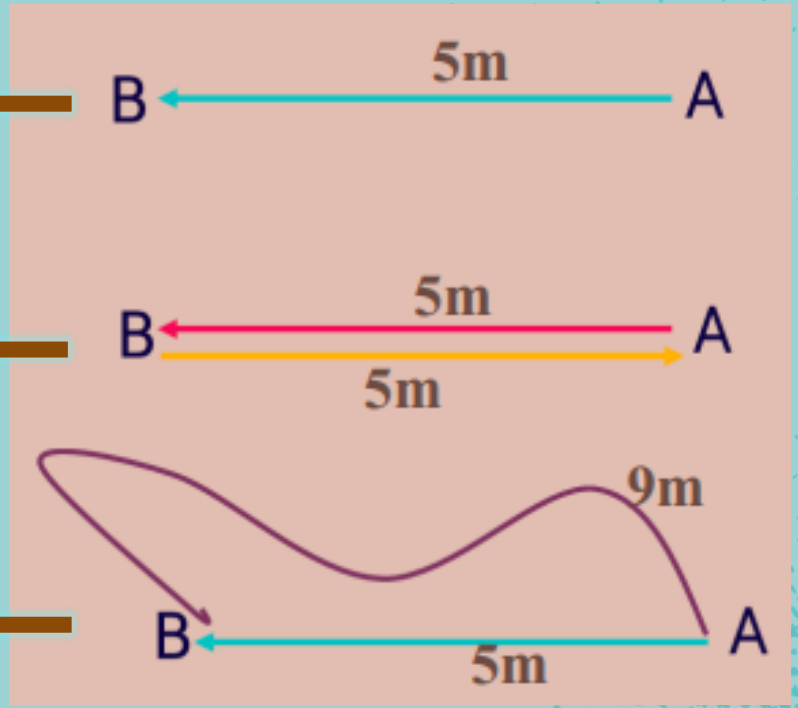


الازاحة

امثلة وتمارين على المسافة والازاحة

٢-١ المسافة والازاحة

قارن بين المسافة و الازاحة في ما يلي:



المسافة =5m
الازاحة =5m

المسافة =10m
الازاحة =0 عاد الى نفس النقطة

المسافة =9m
الازاحة =5m

مثال :-

اذا تحرك الجسم من $X_1 = 5m$ الى $X_2 = 12m$

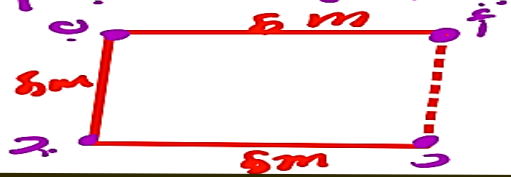
فيكون مقدار الازاحة :-

اذا تحرك الجسم من $X_2 = 12m$ الى $X_1 = 5m$

فيكون مقدار الازاحة :-

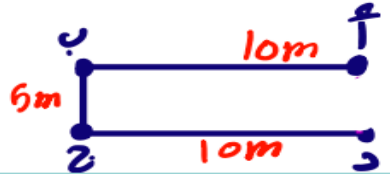
مثال 3 :-

تحرك جسم على مربع طول ضلعه 5m من أ الى ب الى ج الى د أوجد المسافة والازاحة التي قطعها هذا الجسم



مثال 4 :-

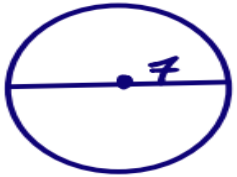
تحرك جسم من النقطة (أ) الى النقطة (د) احسب المسافة والازاحة



مثال 4 :-

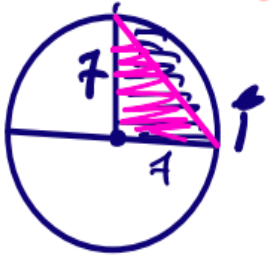
تحرك شخص على محيط دائرة نصف قطرها 7m احسب المسافة والازاحة في الحالات التالية :-

1) عندما يتحرك الجسم دورة كاملة



ب) عندما يتحرك الجسم نصف دورة

ج) عندما يتحرك الجسم ربع دورة



تمرين 1:-

تحركت سيارة مسافة 100km شرقا لمدة ساعة واحدة ثم عكست اتجاه حركتها وسارت مسافة 250km غربا خلال ساعتين واخيرا تحركت مسافة 200km شرقا في ثلاث ساعات احسب المسافة المقطوعة والازاحة في الحالات التالية

أ) الساعة الاولى :-

ب) بعد ثلاث ساعات :-

ج) بعد خمس ساعات :-

تمرين 2:-

يتحرك جسم على محيط دائرة نصف قطرها 2cm من a الى b احسب المسافة والازاحة التي يقطعها الجسم عندما يتحرك :-

أ) دورة كاملة

ب) نصف دورة

ج) ثلاثة ارباع دورة

الازاحة S

التعريف

هي مقدار التغير في موقع الجسم في اتجاه محدد

او

هي أقصر مسافة من نقطة البداية الى نقطة النهاية

القانون

$$\vec{S} = S_2 - S_1$$

كمية متجهة

الوحدة الدولية

m المتر

ملاحظات مهمة :-

١- اذا عاد الجسم الى نفس موقع بداية حركته فان الازاحة = صفر

٢- في حالة ان الازاحة سالبة فانه تعني انه الجسم عكس في حركته وليس النقصان

تمارين اضافية على المسافة والازاحة

١) اذا تحرك كرة على مسار مقوس كما في الشكل فان الازاحة التي قطعتها تكون _____ من المسافة التي قطعتها

أ) صفر ب) اصغر ج) اكبر د) مساوية

٢) سار قارب مسافة ما باتجاه الشرق ثم عكس اتجاهه وقطع نصف المسافة السابقة وتوقف فاذا كانت المسافة الكلية التي قطعها القارب تساوي 600m فان ازاحته بالمتر تساوي

أ) 300 شرقا ج) 200 شرقا

ب) 200 غربا د) 300 غربا

٣) يسير محمد (6Km) نحو الشمال ثم (8Km) نحو الغرب أوجد ازاحة محمد؟

٤) تحرك جسم شرقا وقطع ازاحة 12Km ثم انحرف وتحرك شمالا قاطعا مسافة مقدارها 5Km أوجد الازاحة الكلية والمسافة الكلية

Our Goals

Saturn
It has several rings

Mars
It's a cold place

Jupiter
It's the biggest one

Neptune
It's the farthest one

Venus
It's quite hot

Pluto
It's a dwarf planet

نهاية الدرس